CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 2
MULTIPLES ET DIVISEURS : NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION

Rappel. Un nombre premier est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Tout entier supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique en produit de facteurs premiers.

Correction de l'exercice 1 : Définition

1) C'est un entier qui admet exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

2) 1 n'est **pas premier** (un seul diviseur). 2 est **premier** (diviseurs 1 et 2) ; c'est le seul nombre premier pair.

3) 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47.

Correction de l'exercice 2 : Premier ou non ?

$51 = 3 \times 17$: non. $91 = 7 \times 13$: non. 97 : **premier** (non divisible par 2, 3, 5, 7 et $11 \times 11 > 97$). $119 = 7 \times 17$: non. 127 : **premier** (on teste 2, 3, 5, 7, 11 ; $13 \times 13 > 127$). $221 = 13 \times 17$: non.

Correction de l'exercice 3 : Décomposer en facteurs premiers

a) $84 = \boxed{2^2 \times 3 \times 7}$ b) $180 = \boxed{2^2 \times 3^2 \times 5}$ c) $252 = \boxed{2^2 \times 3^2 \times 7}$

d) $630 = \boxed{2 \times 3^2 \times 5 \times 7}$ e) $1\,764 = \boxed{2^2 \times 3^2 \times 7^2}$ f) $1\,000 = \boxed{2^3 \times 5^3}$.

Correction de l'exercice 4 : Lire une décomposition

1) $n = 8 \times 3 \times 25 = \boxed{600}$.

2) Par $6 = 2 \times 3$: **oui**. Par $9 = 3^2$: **non** (un seul facteur 3). Par $25 = 5^2$: **oui**. Par 7 : **non**. Par $40 = 2^3 \times 5$: **oui**.

Correction de l'exercice 5 : Carré parfait

1) $1\,764 = 2^2 \times 3^2 \times 7^2$; $324 = 2^2 \times 3^4$.

2) Tous les exposants sont pairs : $1\,764 = (2 \times 3 \times 7)^2 = \boxed{42^2}$; $324 = (2 \times 3^2)^2 = \boxed{18^2}$.

3) $2^3 \times 3^2 = 72$: l'exposant de 2 est impair, ce n'est pas un carré. En multipliant par $\boxed{2}$: $2^4 \times 3^2 = 144 = 12^2$.

Correction de l'exercice 6 : **Diviseurs à partir de la décomposition**

1) $72 = 2^3 \times 3^2$.

2) Les diviseurs sont les $2^a \times 3^b$ avec $a \in \{0;1;2;3\}$ et $b \in \{0;1;2\}$:
1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 9 ; 18 ; 36 ; 72. Il y en a $4 \times 3 = \boxed{12}$.

Correction de l'exercice 7 : **Diviseurs communs**

1) $D_{36} = \{1;2;3;4;6;9;12;18;36\}$; $D_{60} = \{1;2;3;4;5;6;10;12;15;20;30;60\}$.

2) Diviseurs communs : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12. Le plus grand : $\boxed{12}$ (c'est le PGCD).

Correction de l'exercice 8 : **Multiples communs**

1) Multiples de 6 : 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54.
Multiples de 8 : 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ; 56.

2) Communs : 24 et 48. Le plus petit : $\boxed{24}$ (c'est le PPCM).

Correction de l'exercice 9 : **Nombres premiers entre eux**

$(8;15)$: **oui**. $(21;35)$: non, 7 est diviseur commun. $(16;27)$: **oui**. $(39;65)$: non, 13 est diviseur commun.

Correction de l'exercice 10 : **Le nombre mystère**

Divisible par 2, 3 et 5, donc par 30 : entre 100 et 200 on a 120 ; 150 ; 180. Sommes des chiffres : 3 ; 6 ; 9. Réponse : $\boxed{180}$.

LN_EDUCATION